

# *Exemple 1 - proximité*

```
onevent prox

  if  prox.ground.reflected[0]  >  1000  and
      //prox.ground.reflected[1]  < 100 then
    motor.left.target = 20
    motor.right.target = 0
  end

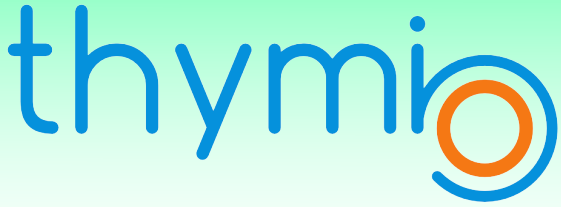
  if prox.horizontal[2] > 1000 then
    motor.left.target = 0
    motor.right.target = 0
  end
```

Si les capteurs au sol voient du blanc à gauche et du noir à droite, le robot se dirige vers la ligne noire à droite. Si le capteur central détecte quelque chose, les moteurs sont arrêtés.

# Défis

- A partir de l'exemple, ajoute les autres conditions pour que ton robot suive une ligne.
- Tu peux aussi faire en sorte que ton robot reste entre deux ligne puis tester sur le circuit soit pour suivre une des ligne noires, soit rester entre les deux.
- En suite, fait en sorte que le robot s'arrête si un obstacle se trouve en face de lui et redémarre si l'obstacle est enlevé





# *Exemple 2 - timers*

```
onevent buttons
  if button.center == 1 then
    timer.period[0] = 1000
  end

onevent timer0
  call leds.top(20, 0, 20)
  timer.period[1] = 1000

onevent timer1
  call leds.top(0, 20, 20)
  timer.period[0] = 1000
```

Au début, rien ne se passe. Si on appuie sur le bouton central, le **timer0** est lancé avec une seconde. Une seconde plus tard, il déclenche l'évènement **timer0** qui allume les leds en violet et lance le **timer1**. Une seconde plus tard l'évènement **timer1** est déclanché la boucle continue car il relance le **timer0** etc.

# *Défis*

Dans l'exemple on alterne les couleurs toutes les secondes.

Essaie de rendre les changements plus intéressants !

- Change les rythmes des changements de couleurs
- Ajoute des conditions et des états pour par exemple garder certaines lumières éteintes pendant un moment
- Utilise les lumières du cercle





# *Exemple 3 - proximité et couleurs*

```
onevent prox
  if prox.horizontal[2] > 1000 //
  and prox.horizontal[2] < 2000 then
    call leds.top(0, 20, 10)
  end
```

Si le robot est proche mais pas trop d'un obstacle, la couleur des LEDs du haut est changée.

# *Défis*

A partir de l'exemple, fait en sorte que le robot change de couleur lorsqu'il approche d'un obstacle.

- Utilise le capteur du centre comme dans l'exemple
- Tu peux faire avancer ton robot mais il doit s'arrêter avant de toucher l'obstacle.
- Par exemple:

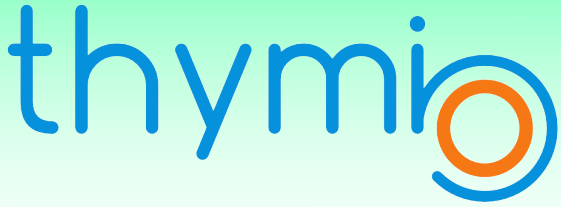
  Loin -> vert

  Plus proche -> turquoise

  Plus proche -> bleu

  Plus proche -> violet

  Très proche -> rouge -> Stop



# *Exemple 4 - Accéléromètres*

```
onevent acc
  if acc[1] > 0 then
    call leds.top(0, 20, 10)
  elseif acc[1] < 0 then
    call leds.top(30, 20, 0)
  end
```

Si le robot penche vers l'avant, l'accéléromètre acc[1] est négatif. S'il penche vers l'arrière, acc[1] est positif. Ici on change la couleur selon si le robot penche vers l'arrière ou l'avant.

# *Défis*

- Lorsque le robot est à plat, ça n'est pas très facile car acc[1] va être proche de 0. Ajoute plusieurs intermédiaire dans le cas ou le robot est presque à plat, penche un peu, penche beaucoup, etc.

- Tu peux utiliser l'accéléromètre acc[0] qui indique si le robot penche de côté (à gauche ou a droite au lieu de avant ou arrière) et indiquer à l'aide du cercle de LEDs de quel côté le robot penche.

# *Exemple 5 - Fractales*

```
var etape = 0
timer.period[0] = 1

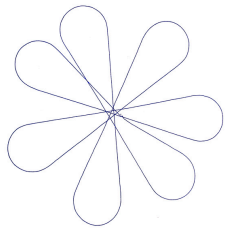
onevent timer0
  if etape == 2 then
    etape = 0
  end
  if etape == 0 then
    motor.left.target = 60
    motor.right.target = 60
    timer.period[0] = 1500
  elseif etape == 1 then
    motor.left.target = 260
    motor.right.target = 10
    timer.period[0] = 1500
  end
  etape = etape + 1
```

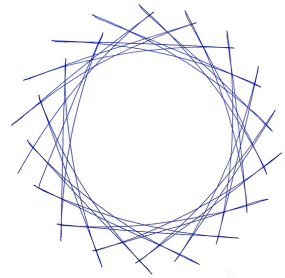
Au départ, on crée une variable "etape" qui vaut 0 puis on lance un timer. Dès que le timer sonne, il alterne entre "etape" qui vaut 0 ou 1 et selon la valeur de étape, il avance tout droit ou tourne.

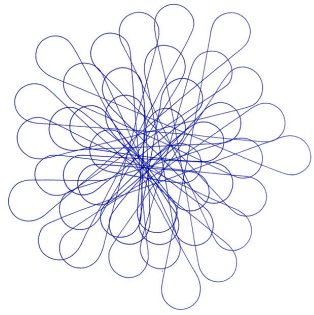
# Défis

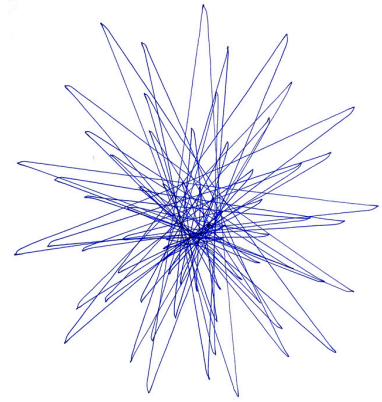
L'exemple a pour but de créer des trajets répétitifs qui vont dessiner des motifs.

- Adapte les durées données au timer et la vitesse des moteurs pour changer de motifs.
- Ajoute une ou plusieurs étapes pour dessiner des motifs plus complexes.











# *Exemple 6 - états - LEDS*

```
var rouge = 0
var etape = 0
timer.period[0] = 500

onevent timer0
  if etape == 10 then
    etape = 0
  end
  if etape == 2 or etape == 7 then
    rouge = 32
  elseif etape == 3 or etape == 8 then
    rouge = 0
  end

  call leds.top(rouge, 0, 0)
  etape = etape + 1
  timer.period[0] = 500
```

On crée une variable pour le rouge et une pour des étapes puis on lance un timer. A chaque fois que le timer sonne, on vérifie que "etape" reste entre 0 et 9, on change des lumières selon l'étape courante, on augmente l'étape, puis on relance le timer. L'étape va donc aller de 0 à 9 et recommencer.

# *Défis*

L'exemple allume et éteint simplement les lumières du haut en rouge.

- Utilise les autres couleurs en créant les variables nécessaires
- Comprend comment fonctionne les étapes et ajoute des actions pour les étapes entre 0 et 9.
- Utilise le deuxième timer (timer.period[1]) pour créer des clignotements asynchrones

# *Exemple ultime*

Regarde les exemples précédents et comprend bien

- Le suivi de ligne
- Les timers et les états (variables) qui changent
- La détection d'obstacle

Avec ces différents éléments tu peux faire changer de comportement à ton robot selon s'il rencontre un obstacle et lui faire effectuer différentes actions précises à la suite et plus encore !

# Défis ultimes

Si tu as bien compris touts les défis précédents, essaye de faire un ou plusieurs de ces défis:

1. Le robot suit une ligne. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il cesse de suivre la ligne et il contourne l'obstacle.

2. Écris des lettres de l'alphabet: appuyer sur un bouton déclenche les mouvements pour écrire la lettre A. Le robot doit avancer, tourner, reculer. Tu peux choisir la lettre de ton choix, mais la lettre "I" ne compte pas !

3. Essaie de reproduire les modes préprogrammés du robot !

4. Selon le capteur avant qui est activé, change la couleur du robot pour faire une sorte de piano lumineux. Bonus: selon si tu poses le robot la tête en haut ou à plat, les couleurs sont différentes !

5. Si ton robot penche en arrière, il avance pour remonter. S'il penche vers l'avant, il recule pour remonter aussi ! Bonus : le robot doit tenir sur une balle et toujours chercher à monter au sommet. Cela signifie que s'il penche vers la gauche, il doit tourner à droite et vice versa !